

Domanda A (8 punti)

Si consideri la seguente funzione ricorsiva con argomento un intero $n \geq 0$

```

val(n)
  if n = 0
    return 0
  else
    return val(n-1) + n + 1

```

Dimostrare induttivamente che la funzione calcola il valore $(n+3)n/2$. Inoltre, determinare la ricorrenza che esprime la complessità della funzione e mostrare che la soluzione è $\Theta(n)$. Motivare le risposte.

Soluzione: Per quanto riguarda la funzione calcolata, procediamo per induzione su n . Se $n = 0$, la funzione ritorna 0 che è in effetti $(0+3)0/2 = 0/2 = 0$. Se $n > 0$, allora per ipotesi induttiva, $val(n-1) = (n+2)(n-1)/2$. Quindi $val(n) = val(n-1) + n + 1 = (n+2)(n-1)/2 + n + 1 = (n^2 + n - 2 + 2n + 2)/2 = (n^2 + 3n)/2 = (n+3)n/2$, come desiderato.

Per quanto riguarda la ricorrenza, nel caso ricorsivo, si effettuano una chiamata ricorsiva con argomento $n-1$ e una somma (operazione di tempo costante) si ottiene quindi

$$T(n) = T(n-1) + c$$

È facile dimostrare con il metodo di sostituzione che $T(n) = \Theta(n)$. Dimostriamo, ad esempio, che $T(n) = \Omega(n)$, ovvero che esistono $d > 0$ e n_0 tali che $T(n) \geq dn$, per $n \geq n_0$. Si procede per induzione su n :

$$\begin{aligned}
 T(n) &= T(n-1) + c && \text{[dalla definizione della ricorrenza]} \\
 &\geq d(n-1) + c && \text{[ipotesi induttiva]} \\
 &= dn - d + c \\
 &\geq dn
 \end{aligned}$$

per una costante d tale che $0 < d \leq c$ e qualunque n .

Vale anche $T(n) = O(n)$, ovvero esistono $d > 0$ e n_0 tali che $T(n) \leq dn$ per un'opportuna costante $d > 0$ e $n \geq n_0$. Infatti:

$$\begin{aligned}
 T(n) &= T(n-1) + c && \text{[dalla definizione della ricorrenza]} \\
 &\leq d(n-1) + c && \text{[ipotesi induttiva]} \\
 &= dn - d + c \\
 &\leq dn
 \end{aligned}$$

dove l'ultima disuguaglianza vale per una costante $d \geq c$ e qualunque sia n .

Domanda A (7 punti) Definire formalmente la classe $\Theta(g(n))$. Dimostrare le seguenti affermazioni o fornire un controesempio:

- i. se $f(n) \in \Theta(g(n))$ e $f'(n) \in O(g(n))$ allora $f(n) + f'(n) \in \Theta(g(n))$;
- ii. se $f(n) \in \Theta(g(n))$ e $f'(n) \in O(g(n))$ allora $f(n) - f'(n) \in \Theta(g(n))$;

Soluzione: Per la definizione di $\Theta(f(n))$, consultare il libro.

Per (i), sia $f(n) \in \Theta(g(n))$. Per definizione, esistono $c_1, c_2 > 0$ e n_0 tali che per ogni $n \geq n_0$ vale:

$$0 \leq c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n)$$

Inoltre, dato che $f'(n) \in O(g(n))$ esistono $c'_2 > 0$ e n'_0 tali che per ogni $n \geq n'_0$ vale:

$$0 \leq f'(n) \leq c'_2 g(n)$$

Quindi, per ogni $n \geq \max\{n_0, n'_0\}$ abbiamo:

$$0 \leq c_1 g(n) \leq f(n) \leq f(n) + f'(n) \leq c_2 g(n) + c'_2 g(n) = (c_2 + c'_2) g(n)$$

dato che $c_1, c_2 + c'_2 > 0$ questo conclude la prova che $f(n) + f'(n) \in \Theta(g(n))$.

Quindi, essendo $k > 0$, per ogni $n \geq \max n_0$ abbiamo:

$$(c_1 + c'_1) g(n) = c_1 g(n) + c'_1 g(n) \leq f(n) + f'(n) \leq c_2 g(n) + c'_2 g(n) = (c_2 + c'_2) g(n)$$

dato che $c_1 + c'_1, c_2 + c'_2 > 0$ questo conclude la prova che $f(n) + f'(n) \in \Theta(g(n))$.

Per la parte (ii), l'affermazione è falsa. Basta considerare $f(n) = f'(n) = n \in \Theta(n)$ e quindi in $O(n)$, ma ovviamente $f(n) - f'(n) \notin \Omega(n)$ e quindi $\notin \Theta(n)$.

Domanda A (6 punti) Data la ricorrenza $T(n) = 6T(n/3) + (n-1)^2$, trovare la soluzione asintotica.

Soluzione: Si usa il master theorem con $a = 6$, $b = 3$, $f(n) = (n-1)^2$. Si deve confrontare $f(n)$ con $n^{\log_b a} = n^{\log_3 6}$ ed essendo che $\log_3 6 < 2$ per qualunque $0 < \epsilon < 2 - \log_3 6$ si vede facilmente che $f(n) = \Omega(n^{\log_3 6 + \epsilon})$.

Per concludere che $T(n) = \Theta(f(n)) = \Theta(n^2)$ usando il caso 3 del Master Theorem occorre dimostrare la regolarità di $f(n)$, ovvero che $af(n/b) < kf(n)$ per $0 < k < 1$, asintoticamente. Si imposta

$$af(n/b) = 6(n/3 - 1)^2 < k(n-1)^2$$

e si osserva

$$6(n/3 - 2)^2 = 6((n-6)/3)^2 < 6((n-2)/3)^2 = 6/9(n-2)^2 = 2/3(n-2)^2$$

per cui si può scegliere $k = 2/3 < 1$ e n qualunque.

Domanda A (8 punti) Si consideri la seguente funzione ricorsiva con argomento un array A di interi e due indici $1 \leq p \leq r \leq A.length$:

```
Minimum(A,p,r)
  if p=r
    return A[p]
  else
    q = (p+r)/2
    return min(Minimum(A,p,q), Minimum(A,q+1,r))
```

Dimostrare induttivamente che la funzione calcola il minimo del sottoarray $A[p..r]$. Inoltre, determinare la ricorrenza che esprime la complessità della funzione e mostrare che la soluzione è $\Theta(n)$, dove n indica la lunghezza del sottoarray. Motivare le risposte.

Soluzione: Per quanto riguarda la funzione calcolata, procediamo per induzione sulla lunghezza $n = r - p + 1$ del sottoarray $A[p..q]$. Se $n = 1$, il sottoarray di interesse contiene un solo elemento $A[p]$ che è correttamente l'elemento ritornato. Se invece $n > 1$, le due chiamate ricorsive $Minimum(A, p, q - 1)$ e $Minimum(A, q, r)$, su sottoarray di dimensione $< n$ ritornano il minimi in $A[p..q]$ e $A[q + 1, r]$. Viene ritornato il valore minimo tra i due, che sarà correttamente il minimo valore in $A[p..r]$.

Per quanto riguarda la ricorrenza, nel caso ricorsivo, se n è la lunghezza del sottoarray di interesse, si effettuano due chiamate ricorsive su sottoarray di dimensione $n/2$ e un'operazione di minimo (operazione di tempo costante) si ottiene quindi

$$T(n) = 2T(n/2) + c$$

Per risolvere la ricorrenza possiamo applicare il Master Theorem (siamo in una istanza dello schema generale con $a = b = 2$ e $f(n) = c$). Si osserva che $n^{\log_b a} = n^{\log_2 2} = n^1 = n$. Quindi $f(n) = c = O(n^{\log_b a - \epsilon}) = O(n^{1-\epsilon})$ qualunque sia $0 < \epsilon < 1$. Quindi siamo nel primo caso del Master Theorem e si conclude che $T(n) = \Theta(n^{\log_b a}) = \Theta(n)$.

Domanda A (6 punti) Si determini la soluzione asintotica della seguente equazione di ricorrenza:

$$T(n) = 4T(n/3) + 2n^2 + 1$$

Soluzione: Rispetto allo schema generale si ha $a = 4$, $b = 3$, $f(n) = 2n^2 + 1$. Si osserva che $\log_b a = \log_3 4 < 2$ quindi $f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \epsilon})$ (per $0 < \epsilon \leq 2 - \log_3 4$). In aggiunta vale la condizione di regolarità, ovvero $af(\frac{n}{b}) \leq cf(n)$ per qualche $c < 1$. Infatti $af(\frac{n}{b}) = 4f(\frac{n}{3}) = 4(\frac{2n^2}{9} + 1) \leq 2cn^2 \leq c(2n^2 + 1)$, asintoticamente, quando $4/9 < c < 1$. Più precisamente, per avere

$$4(\frac{2n^2}{9} + 1) \leq 2cn^2$$

Occorre che $c \geq \frac{4}{9} + \frac{2}{n^2}$, che, per $n \geq 2$, si ottiene quando $c \geq \frac{4}{9} + \frac{2}{4} = \frac{15}{18} < 1$.

Esercizio 1 (10 punti) Diciamo che un array senza ripetizioni $A[1..n]$ è *semi-ordinato* se esiste un indice k , con $1 \leq k < n$, tale che $A[k+1..n]A[1..k]$ sia ordinato, ovvero i sottoarray $A[k+1..n]$ e $A[1..k]$ sono ordinati e $A[n] < A[1]$. In questo caso l'indice k viene detto il centro dell'array. Ad esempio l'array che segue è semi-ordinato con centro $k = 4$.

1	2	3	4	5	6	7
4	9	12	18	-1	1	2

Scrivere una funzione `centre(A)` che dato un array A semi-ordinato ne restituisce il centro. Giustificare la correttezza dell'algoritmo e valutarne la complessità.

Soluzione: L'idea è quella di procedere con un algoritmo divide et impera. A tal fine osservazione fondamentale è la seguente: dato un sottoarray $A[p..r]$ semi-ordinato, se lo divido in due sottoarray $A[p..q]$ e $A[q..r]$, allora uno solo dei due è semi-ordinato (quello che contiene il centro), mentre l'altro è ordinato. Quando la dimensione del sottoarray $A[p..r]$ diventa 2, il centro è p .

Lo pseudo-codice è quindi il seguente:

```

centre(A)
    return centre-rec(A,1,A.length)

centre-rec(A,p,r)
    if r == p+1
        return p
    else
        q = (p+r)//2
        if (A[q]<A[p])
            return centre-rec(A,p,q)
        else
            return centre-rec(A,q,r)

```

La prova di correttezza procede per induzione sul numero di elementi n dell'array $A[p..r]$

- Se $n = 2$, ovvero $r = p + 1$, allora $A[p + 1] < A[p]$ e chiaramente p è il centro.
- Se invece $n > 2$, l'array viene diviso in due parti, ovvero si definisce $q = \lfloor (p+r)/2 \rfloor$ e si considerano gli array $A[p..q]$ e $A[q..r]$. Detto k il centro, ci sono due possibilità.

Per quanto riguarda la complessità, la ricorrenza è del tipo $T(n) = T(n/2) + c$, dato che ad ogni chiamata si dimezza la dimensione dell'array e il costo della parte non ricorsiva è costante. Per il Master Theorem (con $a = 1$, $b = 2$, $f(n) = c = \Theta(n^{\log_b a}) = \Theta(n^0) = \Theta(1)$) si conclude $T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \log n) = \Theta(\log n)$.

Domanda A (7 punti) Dare la definizione della classe $\Theta(f(n))$. Mostrare che la ricorrenza

$$T(n) = \frac{1}{4} T(n-1) + 3n^2$$

ha soluzione in $\Theta(n^2)$.

Soluzione: Per provare che $T(n) = O(n^2)$ dobbiamo dimostrare che $T(n) \leq cn^2$, per un'opportuna costante $c > 0$. Procediamo per induzione:

$$\begin{aligned} T(n) &= 1/4 T(n-1) + 3n^2 \\ &\leq 1/4 c(n-1)^2 + 3n^2 \\ &\leq 1/4 cn^2 + 3n^2 \\ &\leq cn^2 \end{aligned}$$

dove, per la validità dell'ultima disuguaglianza $1/4 cn^2 + 3n^2 \leq cn^2$, occorre che

$$3/4 cn^2 \geq 3n^2$$

ovvero, $c \geq 4$, con n qualunque.

Per provare $T(n) = \Omega(n^2)$ dobbiamo dimostrare che $T(n) \geq dn^2$, per un'opportuna costante $d > 0$. La prova per induzione non usa neppure l'ipotesi induttiva. Infatti

$$T(n) = 1/4 T(n-1) + 3n^2 \geq dn^2$$

purché $d \leq 3$.

Domanda A (7 punti) Definire formalmente la classe $\Omega(f(n))$. Dimostrare che la seguente ricorrenza ha soluzione $T(n) = \Omega(n)$

$$T(n) = \frac{1}{3} T(n-1) + 2n + 1$$

Soluzione: L'insieme $\Omega(f(n))$ è definito come:

$$\Omega(f(n)) = \{g(n) : \exists c > 0. \exists n_0. \forall n \geq n_0. 0 \leq cf(n) \leq g(n)\}.$$

Si deve provare che asintoticamente, per un'opportuna costante $c > 0$

$$T(n) \geq cn$$

Si procede per induzione:

$$\begin{aligned} T(n) &= \frac{1}{3} T(n-1) + 2n + 1 \quad [\text{per definizione della ricorrenza}] \\ &\geq \frac{1}{3} c(n-1) + 2n + 1 \quad [\text{per ipotesi induttiva } T(n-1) \geq c(n-1)] \\ &\geq 2n \\ &\geq cn \end{aligned}$$

dove l'ultima disuguaglianza vale quando $c \leq 2$. Risulta dunque dimostrata la tesi.

Domanda A (7 punti) Dare la definizione della classe $\Theta(f(n))$. Mostrare che la ricorrenza

$$T(n) = \frac{3}{4}T(n/3) + T(2n/3) + 2n$$

ha soluzione in $\Theta(n)$.

Soluzione: Per provare che $T(n) = O(n)$ dobbiamo dimostrare che $T(n) \leq cn$, per un'opportuna costante $c > 0$. Procediamo per induzione:

$$\begin{aligned} T(n) &= 3/4T(n/3) + T(2n/3) + 2n \\ &\leq 3/4c(n/3) + c(2n/3) + 2n \quad [\text{per ipotesi induttiva}] \\ &= 11/12cn + 2n \\ &\leq cn \end{aligned}$$

dove, per la validità dell'ultima disuguaglianza $11/12cn + 2n \leq cn$, occorre che

$$1/12cn \geq 2n$$

ovvero, $c \geq 24$, con n qualunque.

Per provare $T(n) = \Omega(n)$ dobbiamo dimostrare che $T(n) \geq dn$, per un'opportuna costante $d > 0$. La dimostrazione è più semplice della precedente

$$\begin{aligned} T(n) &= 3/4T(n/3) + T(2n/3) + 2n \\ &\geq 2n \geq dn \end{aligned}$$

Quindi è sufficiente scegliere $0 < d \leq 2$, e la relazione vale per n qualunque.

Domanda A (6 punti) Dare la definizione formale delle classi $O(f(n))$ e $\Omega(f(n))$ per una funzione $f(n)$. Mostrare che se $f(n) = O(n^2)$ e $g(n) = \Omega(n)$, con $g(n) > 0$ per ogni n , allora $f(n)/g(n) = O(n)$.

Soluzione: La classi $O(f(n))$ e $\Omega(g(n))$ sono definite come:

$$\begin{aligned} O(f(n)) &= \{g(n) : \exists c > 0. \exists n_0. \forall n \geq n_0. 0 \leq g(n) \leq cf(n)\} \\ \Omega(f(n)) &= \{g(n) : \exists d > 0. \exists n_0. \forall n \geq n_0. 0 \leq dg(n) \leq f(n)\} \end{aligned}$$

Si assuma che $f(n) = O(n^2)$ e $g(n) = \Omega(n)$. Ovvero, esistono $c > 0, n_0$ tali che per ogni $n \geq n_0$

$$0 \leq f(n) \leq cn^2$$

e $d > 0, m_0$ tali che per ogni $n \geq m_0$

$$0 < dn \leq g(n)$$

Quindi, per $n \geq \max\{n_0, m_0\}$ si ha che

$$\begin{aligned} 0 &\leq f(n)/g(n) \\ &\leq cn^2/g(n) && [\text{poiché } f(n) \leq cn^2] \\ &\leq cn^2/(dn) && [\text{poiché } g(n) \geq dn] \\ &= (c/d)n. \end{aligned}$$

dato che $c/d > 0$ questo conclude la prova.

Domanda A (7 punti) Definire formalmente la classe $O(f(n))$. Dimostrare che la seguente ricorrenza ha soluzione $T(n) = O(n)$

$$T(n) = \frac{1}{3}T(n-1) + 2n + 1$$

Soluzione: Per la definizione di $O(f(n))$, consultare il libro.

Si deve provare che asintoticamente, per un'opportuna costante $c > 0$

$$T(n) \leq cn$$

Si procede per induzione:

$$\begin{aligned} T(n) &= \frac{1}{3}T(n-1) + 2n + 1 && [\text{per definizione della ricorrenza}] \\ &\leq \frac{1}{3}c(n-1) + 2n + 1 && [\text{per ipotesi induttiva } T(n-1) \leq c(n-1)] \\ &= (\frac{1}{3}c + 2)n - (\frac{1}{3}c - 1) && [\text{assumendo } c \geq 3] \\ &\leq (\frac{1}{3}c + 2)n \\ &\leq cn \end{aligned}$$

dove l'ultima disuguaglianza vale quando $c \geq 3$, consistentemente con l'assunzione. Risulta dunque dimostrata la tesi.

Domanda A (8 punti) Definire formalmente la classe $\Theta(g(n))$. Dimostrare le seguenti affermazioni o fornire un controesempio:

- i. se $f(n), f'(n) \in \Theta(g(n))$ allora $f(n) + f'(n) \in \Theta(g(n))$;
- ii. $f(n), f'(n) \in \Theta(g(n))$ allora $f(n) * f'(n) \in \Theta(g(n))$;

Soluzione: Per la definizione di $\Theta(f(n))$, consultare il libro.

Per (i), siano $f(n), f'(n) \in \Theta(g(n))$. Per definizione, esistono $c_1, c_2 > 0$ e n_0 tali che per ogni $n \geq n_0$ vale:

$$0 \leq c_1g(n) \leq f(n) \leq c_2g(n)$$

e, analogamente esistono $c'_1, c'_2 > 0$ e n'_0 tali che per ogni $n \geq n'_0$ vale:

$$0 \leq c'_1g(n) \leq f'(n) \leq c'_2g(n)$$

Quindi, per ogni $n \geq \max\{n_0, n'_0\}$ abbiamo:

$$(c_1 + c'_1)g(n) = c_1g(n) + c'_1g(n) \leq f(n) + f'(n) \leq c_2g(n) + c'_2g(n) = (c_2 + c'_2)g(n)$$

dato che $c_1 + c'_1, c_2 + c'_2 > 0$ questo conclude la prova che $f(n) + f'(n) \in \Theta(g(n))$.

Per la parte (ii), l'affermazione è falsa. Basta considerare $f(n) = f'(n) = n \in \Theta(n)$, ma ovviamente $f(n) * f'(n) = n^2 \notin \Theta(n)$.

Domanda A (8 punti) Si consideri la seguente funzione ricorsiva che dato un array A e due indici $1 \leq p \leq r \leq A.length$ restituisce la somma degli elementi in $A[p, r]$

```
sum(A,p,r)
  if p < r
    q = (p+r)/2
    return sum(A,p,q) + sum(A,q+1,r)
  else
    return A[p]
```

Dimostrare induttivamente che la funzione è corretta, ovvero che $sum(A, p, r)$ ritorna $\sum_{i=p}^r A[i]$. Inoltre, determinare la ricorrenza che esprime la complessità della funzione e risolverla con il Master Theorem.

Soluzione: Per quanto riguarda la correttezza, procediamo per induzione sul numero n di elementi del sottoarray (ovvero $n = r - p + 1$). Se $n = 1$ l'unico elemento del sottoarray è $A[p]$ e quindi correttamente la funzione ritorna $A[p]$. Se $n > 1$, il sottoarray viene diviso in due parti $A[p, q]$ e $A[q + 1, r]$ di dimensione minore di n , sui quali viene richiamata la funzione. Per ipotesi induttiva $sum(A, p, q) = \sum_{i=p}^q A[i]$ e $sum(A, q + 1, r) = \sum_{i=q+1}^r A[i]$. Quindi la funzione ritorna $\sum_{i=p}^q A[i] + \sum_{i=q+1}^r A[i] = \sum_{i=p}^r A[i]$, come desiderato.

Per quanto riguarda la ricorrenza, indicato ancora con n il numero degli elementi dell'array, nel caso ricorsivo, si effettuano operazioni in tempo costante e quindi si richiama la funzione su due sottoarray la cui dimensione è la metà di quella di partenza. Si ottiene quindi

$$T(n) = 2T(n/2) + c$$

Può essere risolta con il Master Theorem. Utilizzando la notazione del teorema, si deve confrontare la funzione $n^{\log_b a} = n^{\log_2 2} = n^1 = n$ con $f(n) = c$. Chiaramente $f(n) = O(n^{1-\epsilon})$ per ogni $0 < \epsilon < 1$ (infatti $\lim_{n \rightarrow \infty} c/n^{1-\epsilon} = 0$). Quindi siamo nel caso 1 del teorema e concludiamo $T(n) = \Theta(n^{\log_b a}) = \Theta(n)$.

Domanda A (8 punti) Si consideri la seguente funzione ricorsiva con argomento un intero $n \geq 0$

```
exp(n)
  if n = 0
    return 0
  else
    return exp(n-1) + exp(n-1) + 1
```

Dimostrare induttivamente che la funzione calcola il valore $2^n - 1$. Inoltre, determinare la ricorrenza che esprime la complessità della funzione e mostrare che la soluzione è $\Omega(2^n)$. È anche $O(2^n)$? Motivare le risposte.

Soluzione: Per quanto riguarda la funzione calcolata, procediamo per induzione su n . Se $n = 0$, la funzione ritorna 0 che è in effetti $2^0 - 1 = 1 - 1 = 0$. Se $n > 0$, allora per ipotesi induttiva, $\text{exp}(n-1) = 2^{n-1} - 1$. Quindi $\text{exp}(n) = \text{exp}(n-1) + \text{exp}(n-1) + 1 = 2^{n-1} - 1 + 2^{n-1} - 1 + 1 = 2 \cdot 2^{n-1} - 1 = 2^n - 1$, come desiderato.

Per quanto riguarda la ricorrenza, nel caso ricorsivo, si effettuano due chiamate ricorsive con argomento $n - 1$ e tre somme (operazioni di tempo costante) si ottiene quindi

$$T(n) = 2T(n-1) + c$$

È facile dimostrare con il metodo di sostituzione che $T(n) = \Omega(2^n)$, ovvero che esistono $d > 0$ e n_0 tali che $T(n) \geq d2^n$, per $n \geq n_0$. Si procede per induzione su n :

$$\begin{aligned} T(n) &= 2T(n-1) + c && \text{[dalla definizione della ricorrenza]} \\ &\geq 2d2^{n-1} + c && \text{[ipotesi induttiva]} \\ &= d2^n + c \\ &\geq d2^n \end{aligned}$$

qualunque sia $d > 0$ e n .

Vale anche $T(n) = O(2^n)$. Tuttavia, il tentativo di provare direttamente per induzione che $d > 0$ e n_0 tali che $T(n) \leq d2^n$ per un'opportuna costante $d > 0$ e $n \geq n_0$ fallisce. Si riesce invece a dimostrare che $T(n) \leq d(2^n - 1)$. Infatti:

$$\begin{aligned} T(n) &= 2T(n-1) + c && \text{[dalla definizione della ricorrenza]} \\ &\leq 2d(2^{n-1} - 1) + c && \text{[ipotesi induttiva]} \\ &= d2^n - 2d + c \\ &= d(2^n - 1) - d + c \\ &\leq d2^n \end{aligned}$$

Domanda A (8 punti) Si consideri la funzione ricorsiva $\text{search}(A, p, r, k)$ che dato un array A , ordinato in modo crescente, un valore k e due indici p, q con $1 \leq p \leq r \leq A.length$ restituisce un indice i tale che $p \leq i \leq r$ e $A[i] = k$, se esiste, e altrimenti restituisce 0.

```
search(A, p, r, k)
  if p <= r
    q = (p+r)/2
    if A[q] = k
      return q
    elseif A[q] < k
      return search(A, q+1, r, k)
    else
      return search(A, p, q-1, k)
  else
    return 0
```

Dimostrare induttivamente che la funzione è corretta. Inoltre, determinare la ricorrenza che esprime la complessità della funzione e risolverla con il Master Theorem.

Soluzione: La prova di correttezza avviene per induzione sulla lunghezza $l = r - p + 1$ del sottoarray $A[p..r]$ di interesse. Se $l = 0$, ovvero $p > r$, la funzione ritorna correttamente 0, dato che non ci sono elementi nel sottoarray e quindi non ci possono essere elementi $= k$. Se invece $l > 0$ si calcola $q = \lfloor (p+r)/2 \rfloor$ e si distinguono tre casi:

- se $A[q] = k$ si ritorna correttamente k
- se $A[q] < k$, dato che l'array è ordinato certamente $A[j] \leq A[q] < k$ per $p \leq j \leq q$. Quindi il valore k può trovarsi solo nel sottoarray $A[q+1, r]$. La chiamata $\text{search}(A, q+1, r, k)$, dato che il sottoarray ha lunghezza minore di l , per ipotesi induttiva restituisce un indice i tale che $q+1 \leq i \leq r$ e $A[i] = k$, se esiste, e altrimenti restituisce 0. Per l'osservazione precedente, questo è il valore corretto da restituire anche per $\text{search}(A, p, r, k)$ e si conclude.
- se $A[q] > k$ si ragiona in modo duale rispetto al caso precedente.

Per quanto riguarda la ricorrenza, ignorando i casi base, dato che la funzione ricorre su di un array la cui dimensione è la metà di quello originale, si ottiene:

$$T(n) = T(n/2) + c$$

Rispetto allo schema standard del master theorem ho $a = 1$, $b = 2$ e $f(n) = c$. Ho dunque che $f(n) = 1 = \Theta(n^{\log_2 1}) = \Theta(n^0) = \Theta(1)$. Pertanto si conclude che $T(n) = \Theta(n^0 \log n) = \Theta(\log n)$.

Si consideri la ricorrenza $T(n) = T(n-1) + T(n-2)$.

Si dimostri che abbia soluzione del tipo $O(a^n)$ per $a > 1$

DOMANDA A

$$T(n) = T(n-1) + T(n-2) \stackrel{?}{=} O(a^n) \text{ per } a > 1$$

$$T(n) \leq c a^n \quad (c > 0)$$

$$T(n) = T(n-1) + T(n-2) \leq c a^{n-1} + c a^{n-2} = c \frac{a^n}{a} + c \frac{a^n}{a^2} = c a^n \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{a^2} \right) \leq c a^n$$

$$\Rightarrow \frac{1}{a} + \frac{1}{a^2} \leq 1 \quad a + 1 \leq a^2 \quad a^2 - a - 1 \geq 0$$

$a = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ (prendo solo la soluzione positiva)

Vergo: $T(n) = O(a^n)$, per questo: come gli altri, basta cambiare il segno di disuguaglianza

$$\Rightarrow a = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$